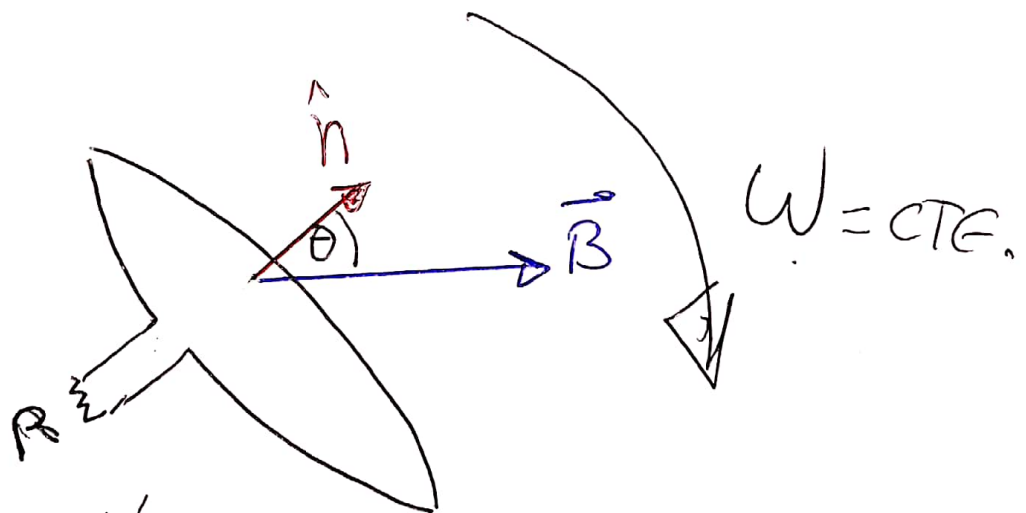


FARADAY - LENZ

19/

INDUCIDA. ESTO ES EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR DE CORRIENTE EN EL CUAL SE CONVIERTE TRABAJO MECÁNICO EN ENERGÍA ELÉCTRICA. POR EJEMPLO, UN GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA PUEDE OBTENERSE HACIENDO GIRAR UNA ESPIRA EN UN CAMPO MAGNÉTICO QUE SUPONEMOS UNIFORME.

$\theta = \omega t$
N VUELTAS
ÁREA A



$$\phi = NBA \cos \omega t$$
$$\mathcal{E} = \omega NBA \sin \omega t$$
$$I = \frac{\omega NBA}{R} \cos \omega t \quad (\text{ALTERNA})$$

LA ESPIRA SE HACE GIRAR, POR EJEMPLO, EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA, CON AGUA QUE CAE SOBRE LAS ASPAS DE LA TURBINA.

EN EL MOTOR ELÉCTRICO SE DA LA SITUACIÓN

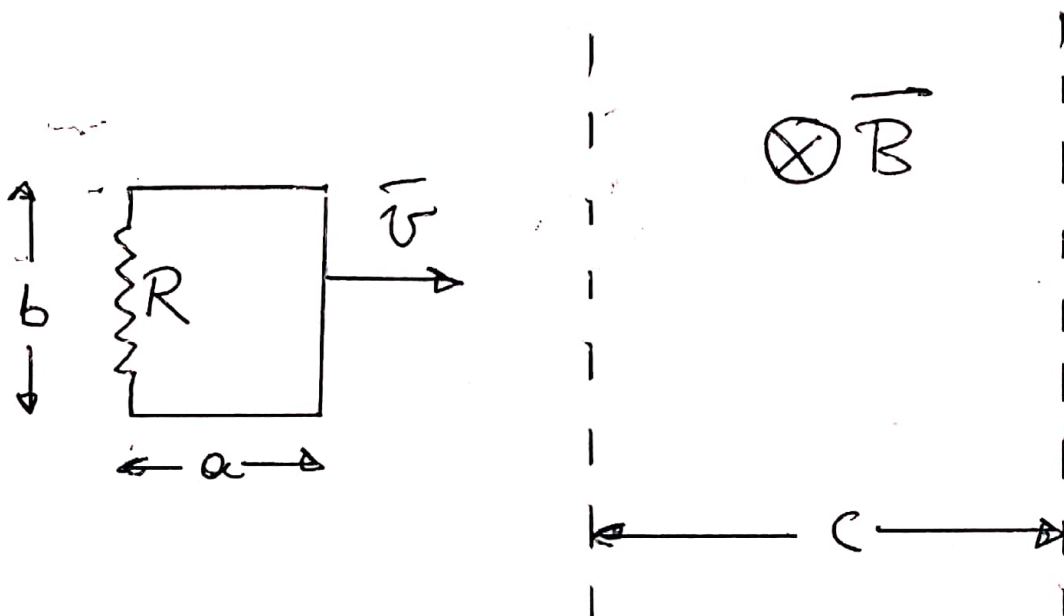
FARADAY-LENZ

(20)

INVERSA A LA DEL GENERADOR: SE SUMINISTRA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE PRODUCE UNA CORRIENTE ELÉCTRICA EN LA BOBINA, Y EN PRESENCIA DEL CAMPO MAGNÉTICO APARECE UN MOMENTO QUE LA HACE GIRAR Y PERMITE OBTENER UN TRABAJO MECÁNICO.

VEAMOS AHORA UN PAR DE EJERCICIOS ILUSTRATIVOS:

EJERCICIO: LA ESPIRA ^{CONDUCTORA} DE LA FIGURA SE MUEVE CON VELOCIDAD CONSTANTE HACIA UNA REGIÓN DE CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME ($c > a$).
DETERMINE LA CORRIENTE INDUCIDA EN CADA ETAPA, INDICANDO EL SENTIDO DE CIRCULACIÓN, Y CALCULE LA ENERGÍA TOTAL DISIPADA EN TODO EL VIAJE.



FARADAY-LENZ

21/

RESOLUCIÓN: CONSIDERAMOS LAS DIVERSAS ETAPAS DEL VIAJE

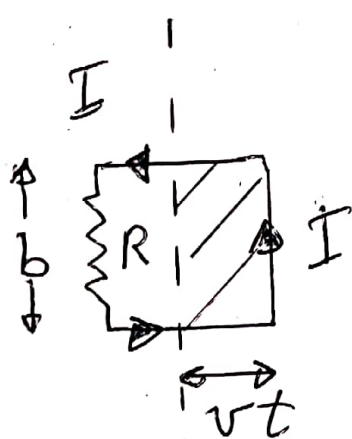
1ª ETAPA: LA ESPIRA AÚN NO ENTRÓ EN LA ZONA DE CAMPO MAGNÉTICO



$\otimes \vec{B}$

AQUÍ NO HAY CORRIENTE INDUCIDA NI POTENCIA DISIPADA.

2ª ETAPA: LA ESPIRA ESTÁ INGRESANDO EN LA ZONA DE CAMPO MAGNÉTICO:



$\otimes \vec{B}$

$$\phi = bvtB; | \mathcal{E} | = \left| \frac{d\phi}{dt} \right| \rightarrow$$

$$\rightarrow | \mathcal{E} | = b v B$$

$$I = \frac{| \mathcal{E} |}{R} \rightarrow I = \frac{b v B}{R}$$

$$P = R I^2 \rightarrow P = \frac{b^2 v^2 B^2}{R}$$

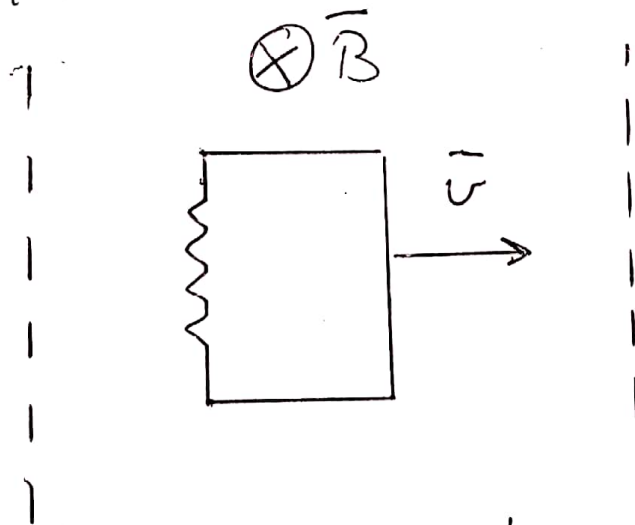
LA CORRIENTE CIRCULA EN SENTIDO ~~RELOJ~~ ^{ANTI HORARIO} PARA GENERAR LINEAS SALIENTES DE CAMPO QUE SE OPONGAN AL FLUJO ENTRANTE CRECIENTE.

EL TIEMPO QUE TARDA LA ESPIRA EN INGRESAR ~~en su~~ COMPLETAMENTE EN LA ZONA DE CAMPO ES $t_1 = \frac{a}{v}$ LUEGO LA ENERGÍA TOTAL

DISIPADA EN ESTA ETAPA ES ~~$E_1 = P t_1$~~ $E_1 = P t_1$

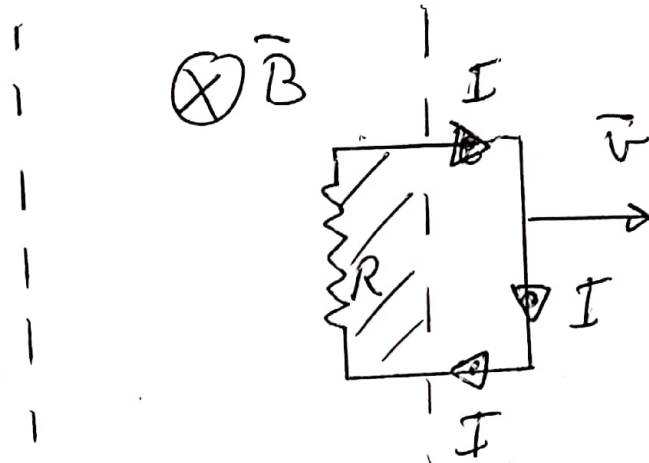
$$\rightarrow E_1 = \frac{b^2 v^2 B^2}{R} \frac{a}{v} \rightarrow E_1 = \frac{a b^2 v B^2}{R}$$

3ª ETAPA: LA ESPIRA SE HALLA COMPLETAMENTE INMERSA EN LA ZONA DE CAMPO MAGNÉTICO



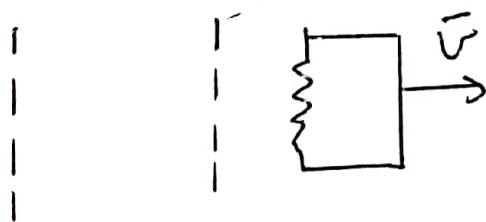
COMO NO HAY VARIACIÓN DE FLUJO NO HAY CORRIENTE INDUCIDA NI ENERGÍA DISIPADA.

4^A ETAPA : LA ESPIRA ESTÁ SALIENDO DE LA ZONA DE CAMPO MAGNÉTICO



AHORA LA CORRIENTE INDUCIDA CIRCUILA EN SENTIDO HORARIO PARA GENERAR LINEAS DE CAMPO ENTRANTES QUE REFUERZEN EL FLUJO ENTRANTE DECRECIENTE. IGUAL QUE EN LA 2^A ETAPA SE TIENE $I = \frac{b v B}{R}$ Y LA ENERGÍA TOTAL QUE SE DISIPA ES $E_2 = E_1$.

5^A ETAPA : LA ESPIRA EMERGió COMPLETAMENTE DE LA ZONA DE CAMPO MAGNÉTICO :



NO HAY CORRIENTE INDUCIDA NI SE DISIPA ENERGÍA

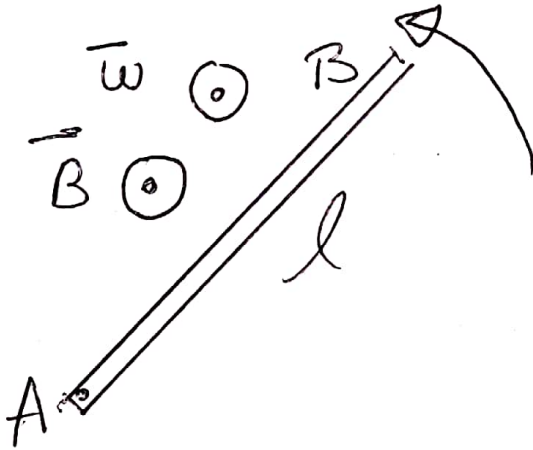
WEBO LA ENERGÍA DISIPADA EN TODO EL VIAJE ES $E = E_1 + E_2 = 2E_1 \rightarrow$

$$E = \frac{2 a b^2 v B}{R}$$

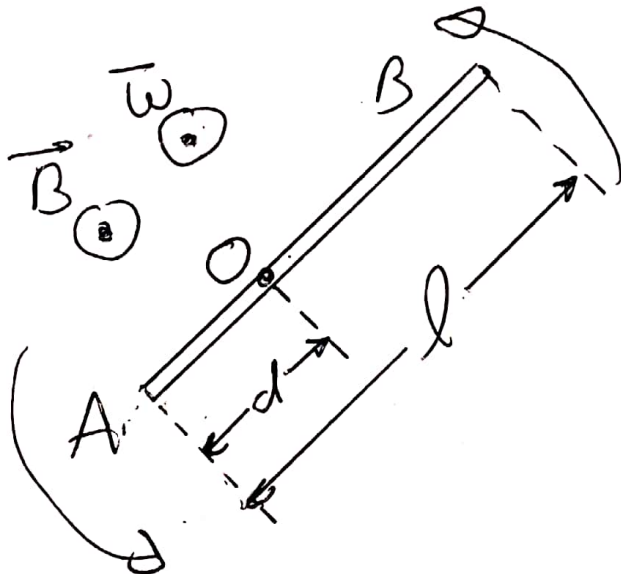
EJERCICIO

LA BARRA DE LONGITUD l GIRA CON VELOCIDAD ANGULAR $\vec{\omega}$ EN PRESENCIA DEL CAMPO MAGNÉTICO UNIFORME $\vec{B}$ (SALIENTE). DETERMINE LA DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE A Y B (INDICANDO LA POLARIDAD) EN LOS SIGUIENTES CASOS:

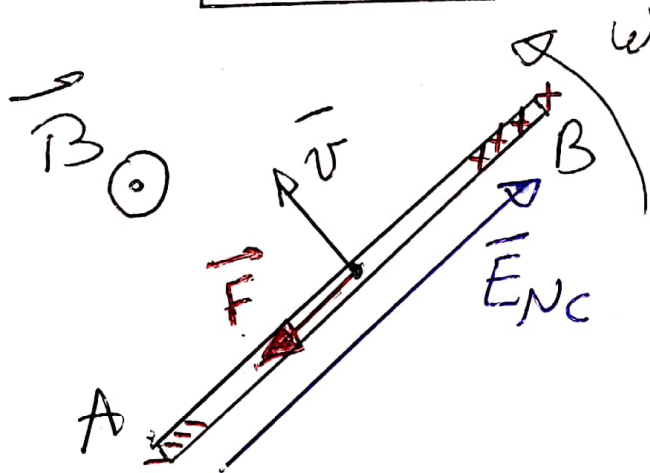
a) LA BARRA GIRA ALREDEDOR DE A:



b) LA BARRA GIRA ALREDEDOR DE UN PUNTO O SITUADO A DISTANCIA d ($d < l$) DEL PUNTO A

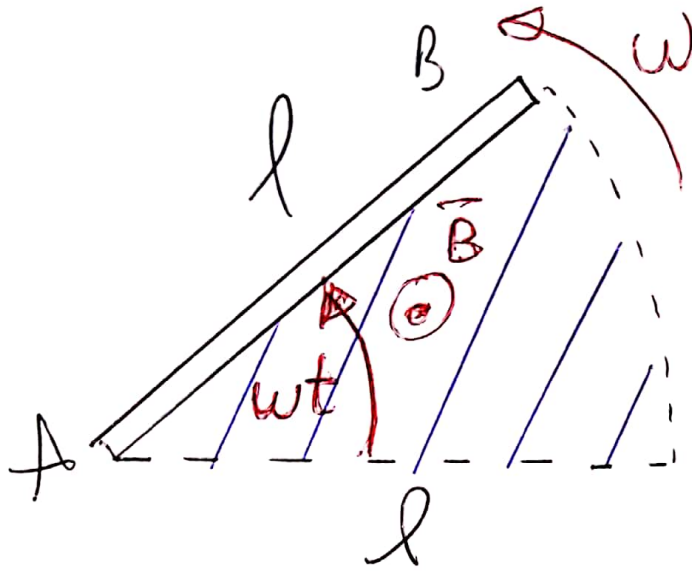


- a) PENSEMOS EN UN ELECTRÓN EN LA BARRA. CUANDO ESTA GIRA, EL ELECTRÓN SE MUUEVE EN UN CAMPO MAGNÉTICO, Y SOBRE EL APARECE UNA FUERZA $\vec{F}_M = -e\vec{v} \times \vec{B}$ QUE LO HACE DESPLAZARSE HACIA A. LUEGO A RECIBE ELECTRONES Y QUEDA CARGADO ~~NEGATIVAMENTE~~ NEGATIVAMENTE, Y B CEDE ELECTRONES Y QUEDA CARGADO POSITIVAMENTE. POR LO TANTO $V_B > V_A$



ESTO OCURRE COMO SI HUBIESE UN CAMPO ELÉCTRICO NO CONSERVATIVO $\vec{E}_{nc} = \vec{v} \times \vec{B}$. CALCULAREMOS V_{AB} DE DOS FORMAS: CON LA DERIVADA DEL FLUJO, Y POR FEM DE MOVIMIENTO.

HAGAMOS PRIMERO EL CÁLCULO POR EL FLUJO



AL GIRAR LA BARRA BARRE EL ÁREA RAYADA A.

$$A = \pi l^2 \frac{\omega t}{2\pi} = \frac{1}{2} \omega l^2 t$$

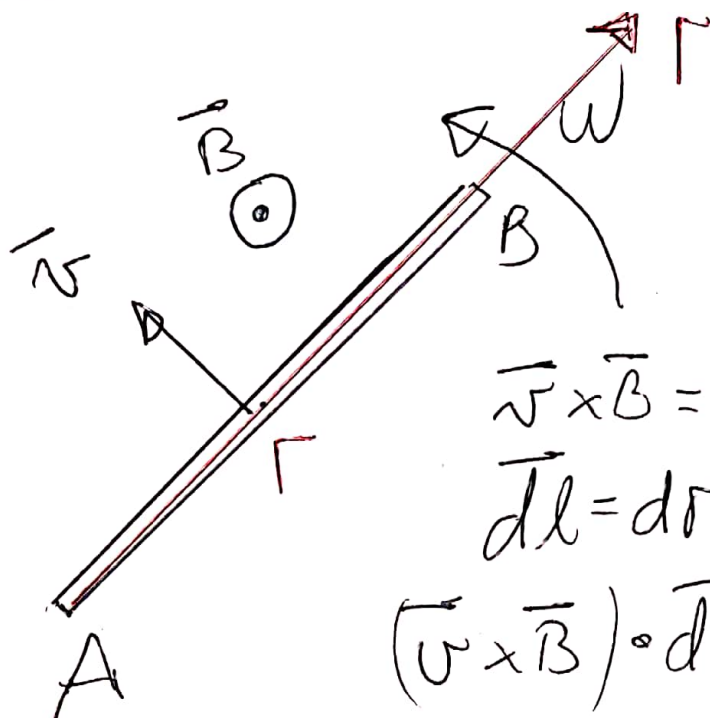
EL FLUJO ES $\phi = BA = \frac{1}{2} B \omega l^2 t$. LUEGO

$$|V_{AB}| = |\mathcal{E}| = \frac{1}{2} B \omega l^2 \text{ LUEGO } \boxed{V_B - V_A = \frac{1}{2} B \omega l^2}$$

HAGAMOS AHORA EL CÁLCULO CON FEM DE MOVIMIENTO

FARADAY-LENZ

27/



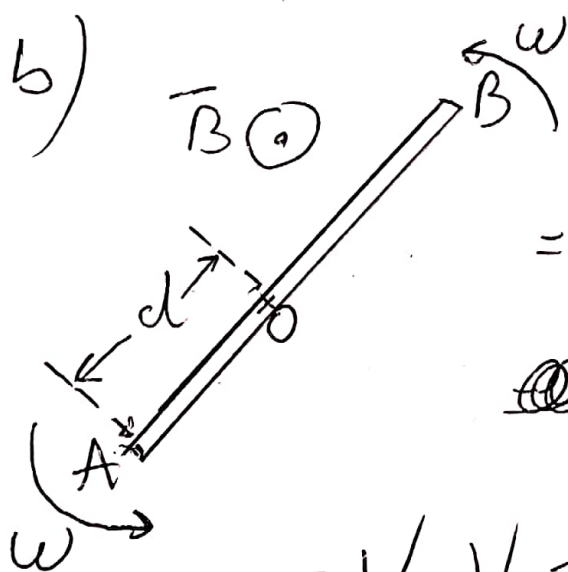
$$\vec{v} \times \vec{B} = v B \hat{r} = \omega r B \hat{r}$$

$$d\vec{l} = dr \hat{r}$$

$$(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \omega B r dr$$

$$V_B - V_A = \int_A^B (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \omega B \int_A^B r dr = \omega B \frac{1}{2} l^2$$

$$\rightarrow V_B - V_A = \frac{1}{2} B \omega l^2 \text{ NUEVAMENTE}$$



$$V_B - V_A = V_B - V_O + V_O - V_A =$$

$$= V_B - V_O - (V_A - V_O) =$$

$$= \frac{1}{2} B \omega (l-d)^2 - \frac{1}{2} B \omega d^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow V_B - V_A = \frac{1}{2} B \omega [(l-d)^2 - d^2]$$

$$V_B - V_A = \frac{1}{2} B \omega l (l - 2d)$$